

IES Miguel Herrero Pereda

MANUAL DE USUARIO

Gestión y Localización del Material del Taller de Informática

Reto Intermodular DAM1 Curso 2025/2026
Equipo 1

Integrantes
Sergio Iturbe Sánchez
Miguel Meñaca Cuevas
Kiran IQBAL HUSSAIN

Índice de Contenidos

1. Descripción de la aplicación
2. Requerimientos de hardware y software
3. Licencia de software
4. Guía de uso - Perfil Administrador
5. Guía de uso - Perfil Profesor
6. Descripción de informes disponibles
7. Webgrafía

1. Descripción de la Aplicación

La aplicación de escritorio de Gestión del Taller de Informática permite inventariar, gestionar y localizar rápidamente el material disponible en el taller del IES Miguel Herrero

Ha sido desarrollada en Java con interfaz gráfica Swing conectada a una base de datos MySQL siguiendo el patrón DAO para el acceso a datos y el patrón Singleton para la gestión de la conexión

Funcionalidades principales:

- Login con perfiles de Administrador y Profesor
- Gestión completa del inventario (CRUD para Administrador)
- Búsqueda y filtrado de materiales
- Generación de informes en formato texto (.txt)
- Exportación de datos en formato CSV
- Registro de préstamos y devoluciones

2. Requerimientos de Hardware y Software

2.1 Requerimientos de Hardware

Componente	Minimo	Recomendado
Procesador	Intel/AMD 1.5 GHz	Intel/AMD 2.0 GHz o superior
Memoria RAM	2 GB	4 GB o superior
Espacio en disco	200 MB libres	500 MB libres
Resolución pantalla	1024 x 768 px	1280 x 720 px o superior
Conectividad	Red local o Internet	Red local o Internet

2.2 Requerimientos de Software

Software	Versión mínima	Notas
Sistema Operativo	Windows 10 / Ubuntu 20.04	Compatible con Windows y Linux
Java Runtime Environment	JRE 17 o superior	Necesario para ejecutar la aplicación
MySQL Server	8.0 o superior	Base de datos local o remota (AWS EC2)
MySQL Connector/J	8.3.0	Incluido en la aplicación por Maven

2.3 Conexión de red

La aplicación requiere acceso a la base de datos MySQL. En entorno local se conecta a localhost:3306. En producción se conecta a la instancia EC2 de AWS Academy mediante la IP elástica asignada al servidor de datos.

3. Licencia de Software

A continuación se comparan tres licencias de software libre para justificar la elección del proyecto.

Característica	MIT	GPL v3	Apache 2.0
Tipo de licencia	Licencia de software libre y de código abierto permisiva	Licencia de software libre con copyleft fuerte	Licencia de software libre y de código abierto permisiva
Autor	Massachusetts Institute of Technolog	Free Software Foundation	Apache Software Foundation
Ultima versión	MIT estándar	GPL versión 3	2.0
Fecha de publicación	1988	29 de junio de 2007	2004
Posibilidad de diferentes licencias (LGPL)	Sí, puede combinarse con otras licencias como LGPL, GPL o Apache 2.0	Sí, existe una variante llamada LGPL v3 para bibliotecas de software.	si
Posibilidad de cambios al software bajo otro tipo de licencia	si	Limitada. Las modificaciones y redistribuciones deben mantenerse bajo GPL v3 o una licencia compatible.	si
Uso comercial		si	si
Modificación del código	Si	Si (debe ser GPL)	Si
Distribución	Si	Si (con código fuente)	Si
Uso privado	Muy alto	Muy baja	Alta
Protección de Patentes	No menciona	No menciona	Protección explícita
Compatibilidad GPL	Si	---	No siempre
Popularidad en proyectos educativos	Muy alta	Media	Media
Copyleft	No	Fuerte	No
Adecuada para empresas	Si	No siempre	Si

3.1 Licencia elegida: MIT

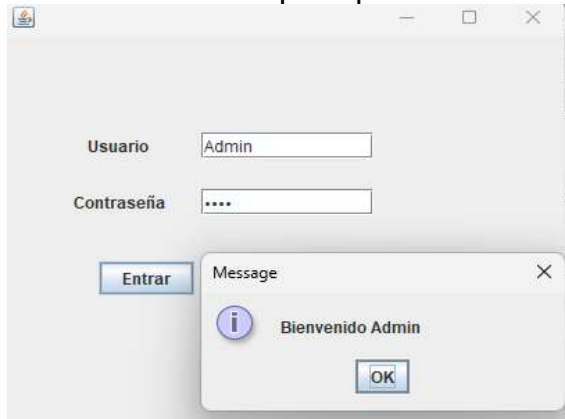
El proyecto utiliza la licencia MIT por los siguientes motivos:

- Es la más sencilla y permisiva permitiendo su uso modificación y distribución sin restricciones
- No impone condiciones de copyleft lo que facilita la integración con otras herramientas y bibliotecas
- Es ampliamente reconocida y aceptada en el ámbito educativo y profesional
- Permite que el centro o futuros alumnos puedan modificar y redistribuir la aplicación sin complicaciones legales

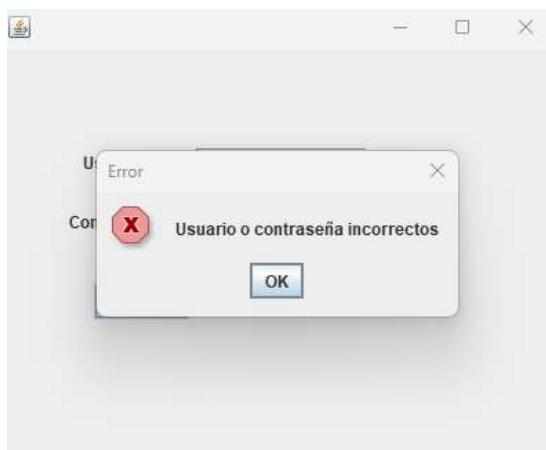
4. Guia de Uso - Perfil Administrador

4.1 Acceso al sistema

Al iniciar la aplicación se muestra la pantalla de Login. El administrador introduce su nombre de usuario y contraseña y pulsa 'Entrar'. Si las credenciales son correctas se abre la ventana principal del Administrador



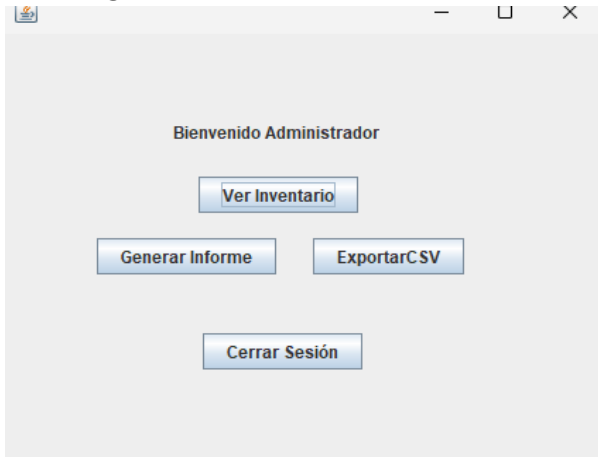
En caso de credenciales incorrectas, la aplicación muestra un mensaje de error: 'Usuario o contraseña incorrectos'.



4.2 Ventana principal del Administrador

La ventana principal del Administrador muestra las siguientes opciones:

- Ver Inventario: abre la ventana de gestión del inventario completo
- Generar Informe: genera un archivo informe.txt con el listado completo del inventario
- Exportar CSV: Genera un CSV del inventario para ejecutarse en Excel
- Cerrar Sesión: cierra la ventana actual y vuelve a la pantalla de Login



4.3 Gestión del Inventario

La ventana de inventario muestra una tabla con todos los materiales registrados

Las columnas disponibles son: ID, Nombre, Categoría, Ubicación, Cantidad y Estado

Búsqueda y filtrado:

El administrador puede escribir en el campo de búsqueda y pulsar 'Buscar' para filtrar materiales por nombre o categoría.

Anadir material:

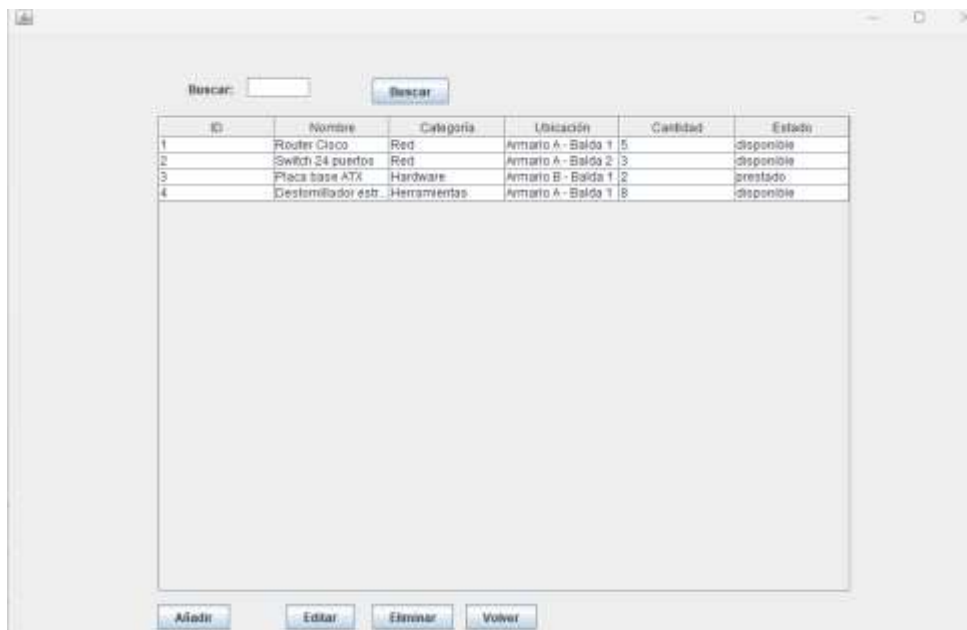
Al pulsar 'Anadir' la aplicación solicita mediante ventanas de dialogo: nombre, descripción, cantidad, estado, ID de categoría e ID de ubicación. Los estados validos son: disponible, prestado, reparación, Baja.

Editar material:

El administrador selecciona un material de la tabla y pulsa 'Editar'. La aplicación permite modificar el nombre, la cantidad y el estado del material.

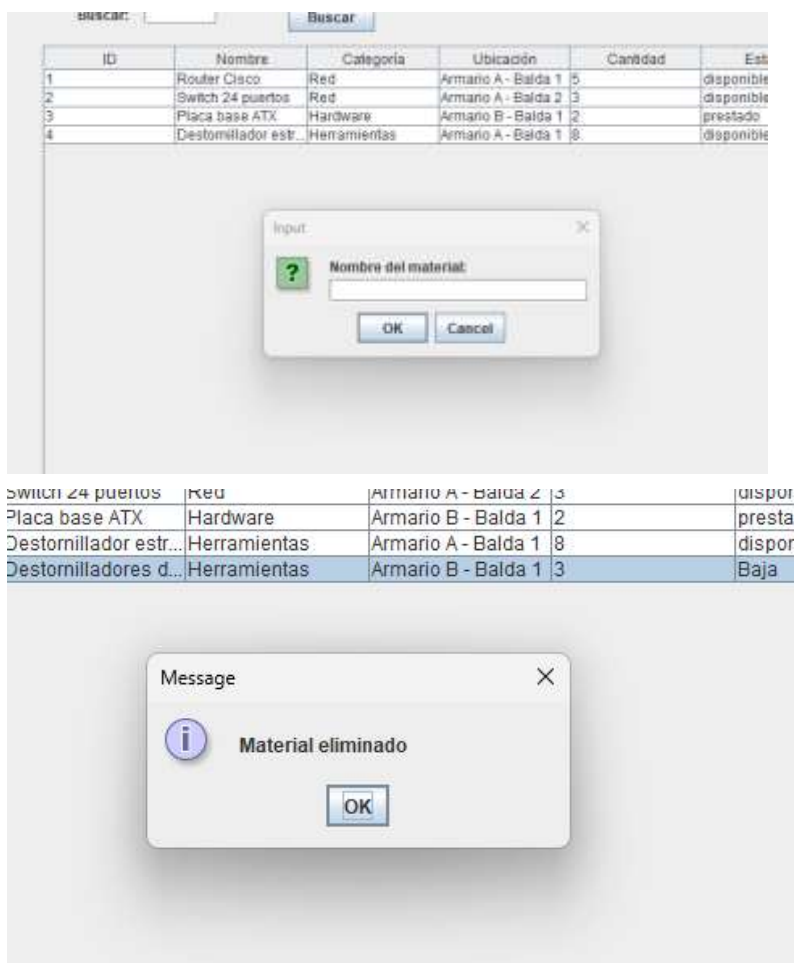
Eliminar material:

El administrador selecciona un material de la tabla y pulsa 'Eliminar'. La aplicación solicita confirmación antes de eliminar el registro de la base de datos.



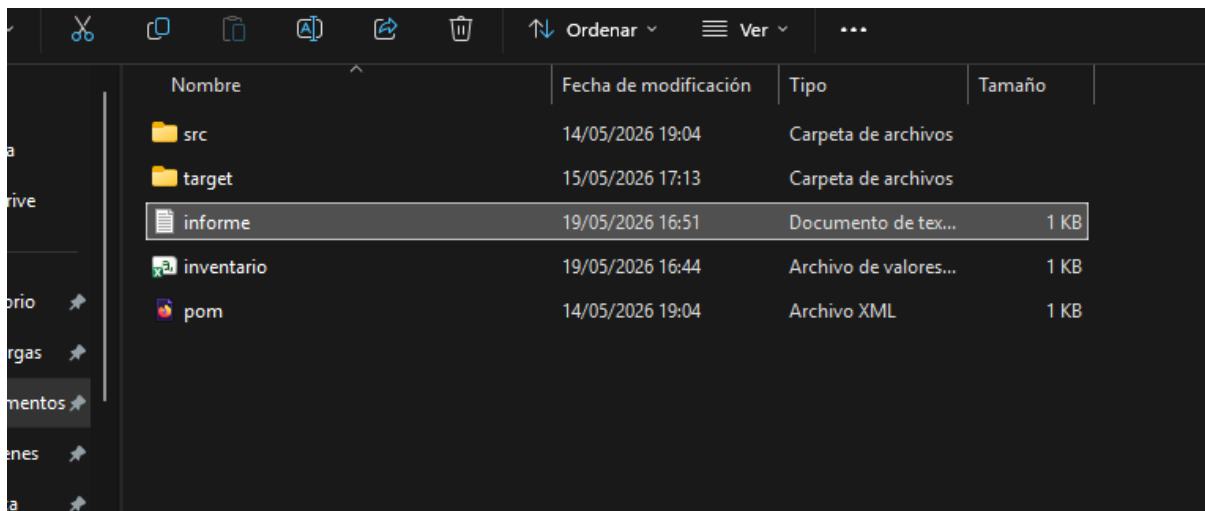
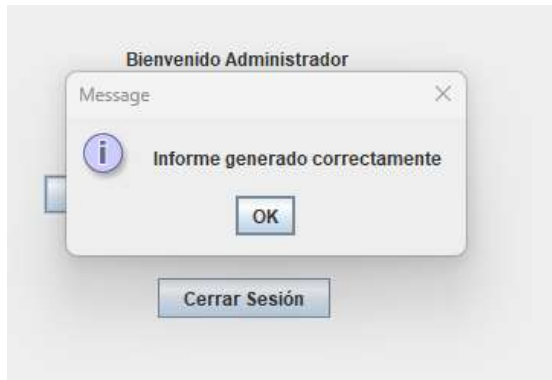
Mensajes de validación:

La aplicación muestra mensajes informativos en todo momento: confirmación de operación realizada correctamente o mensaje de error si algo falla



4.4 Generacion de informes

Desde la ventana principal, al pulsar 'Generar Informe', la aplicación genera el archivo informe.txt en la carpeta, la aplicación muestra el mensaje 'Informe generado correctamente' al finalizar.

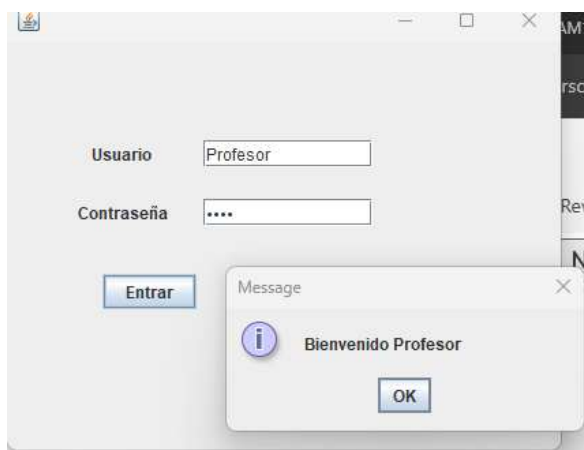


(Lo mismo con el CSV)

5. Guia de Uso - Perfil Profesor

5.1 Acceso al sistema

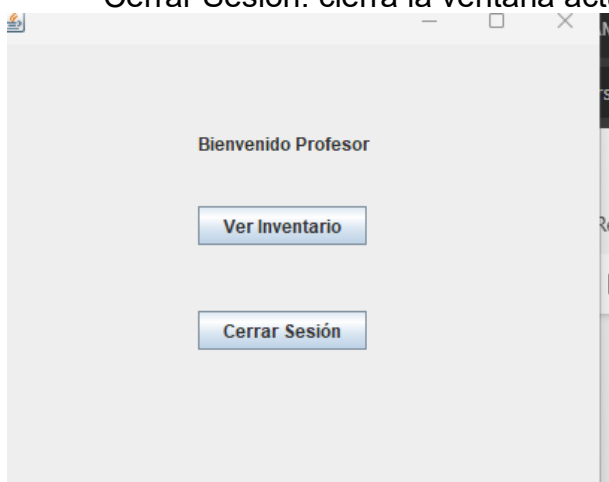
El profesor accede igual que el administrador a traves de la pantalla de Login con su usuario y contraseña.



5.2 Ventana principal del Profesor

La ventana principal del Profesor muestra las siguientes opciones:

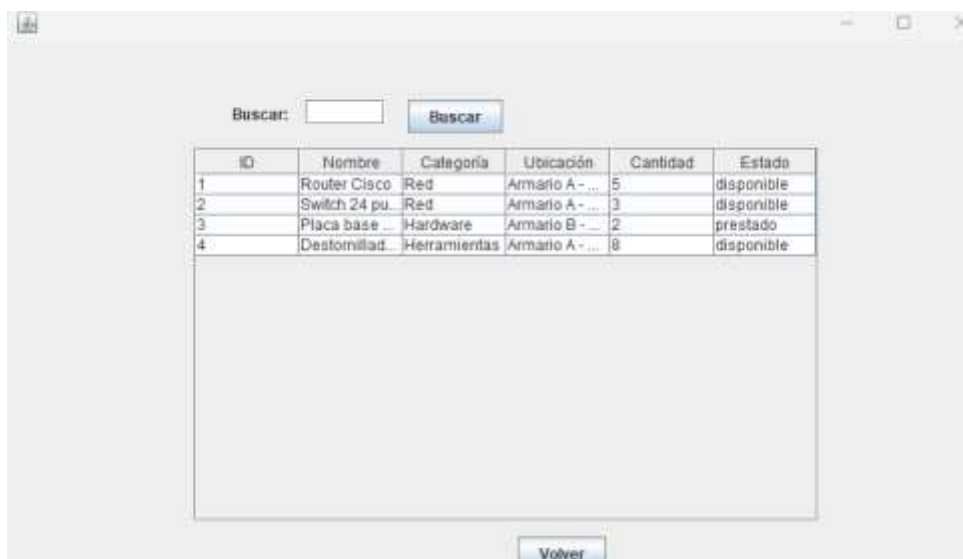
- Ver Inventario: abre la ventana de consulta del inventario.
- Cerrar Sesión: cierra la ventana actual y vuelve a la pantalla de Login.



5.3 Consulta del Inventario

El profesor puede consultar y buscar materiales en el inventario. La tabla muestra las mismas columnas que en el perfil Administrador: ID, Nombre, Categoría, Ubicación, Cantidad y Estado.

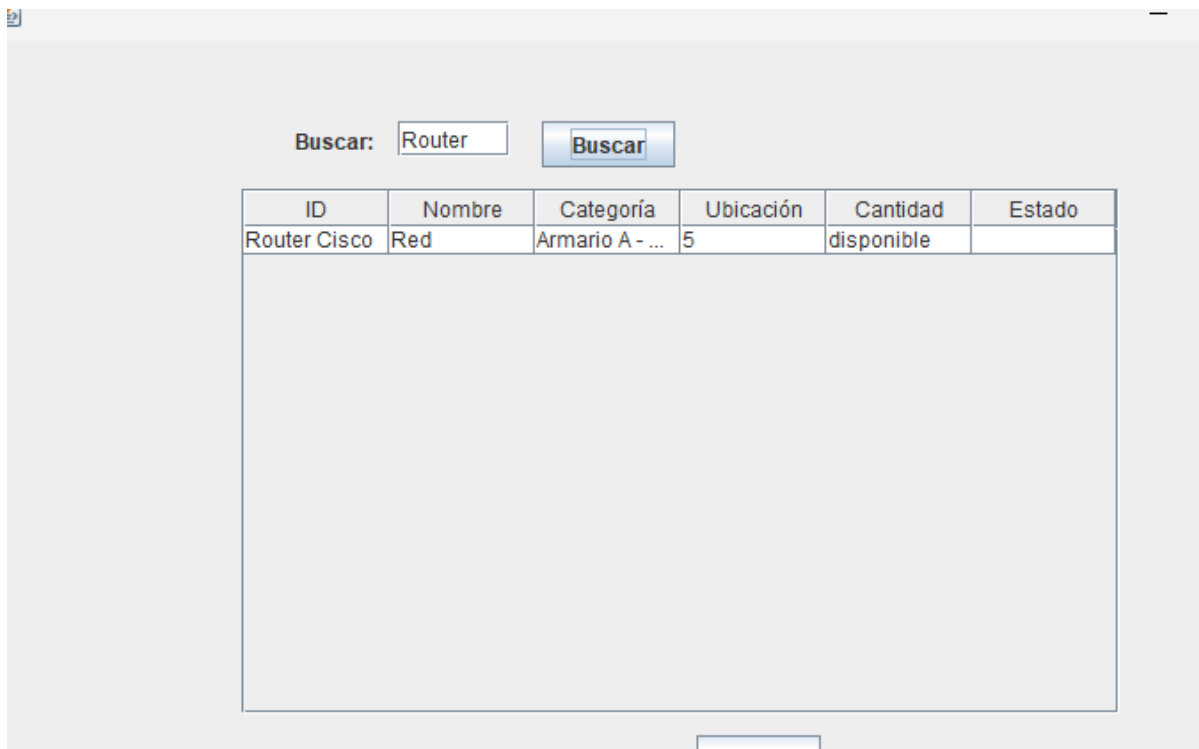
Los botones de Anadir, Editar y Eliminar **NO** son visibles para el perfil Profesor ya que este perfil solo tiene permisos de consulta.



Buscar:

ID	Nombre	Categoría	Ubicación	Cantidad	Estado
1	Router Cisco	Red	Armario A - ...	5	disponible
2	Switch 24 pu	Red	Armario A - ...	3	disponible
3	Placa base ...	Hardware	Armario B - ...	2	prestado
4	Destornillad...	Herramientas	Armario A - ...	8	disponible

El profesor puede usar el campo de búsqueda para filtrar materiales por nombre o categoría



Buscar:

ID	Nombre	Categoría	Ubicación	Cantidad	Estado
Router Cisco	Red	Armario A - ...	5	disponible	

6. Descripción de Informes Disponibles

6.1 Informe de inventario completo (informe.txt)

Generado desde la ventana principal del Administrador. Contiene el listado completo de todos los materiales registrados en la base de datos con el siguiente formato por cada elemento:

Nombre: [nombre del material]

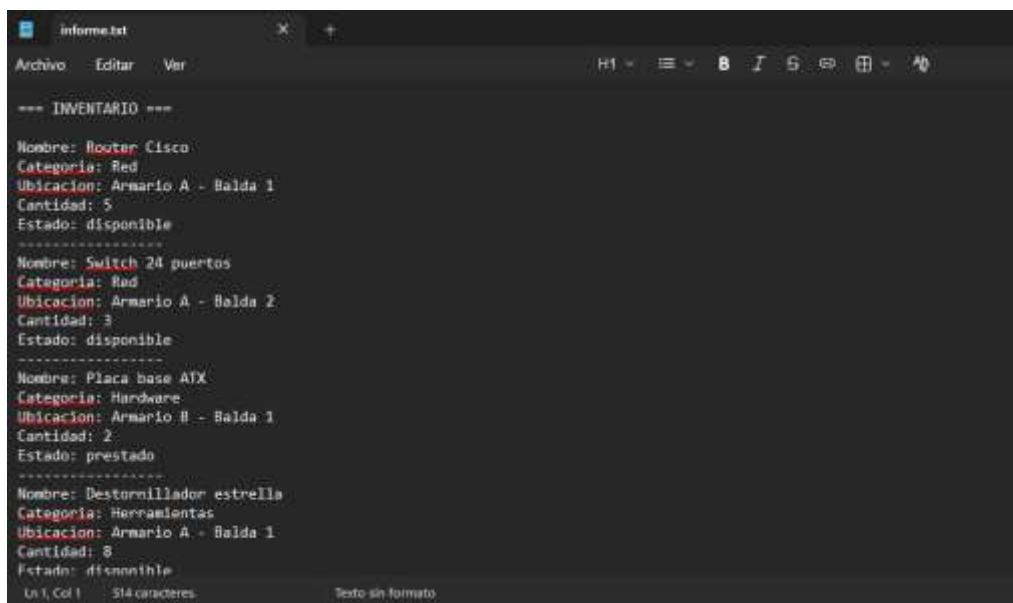
Categoría: [categoría]

Ubicación: [armario - balda]

Cantidad: [cantidad]

Estado: [estado]

El archivo se genera en la carpeta de la aplicación con el nombre informe.txt.

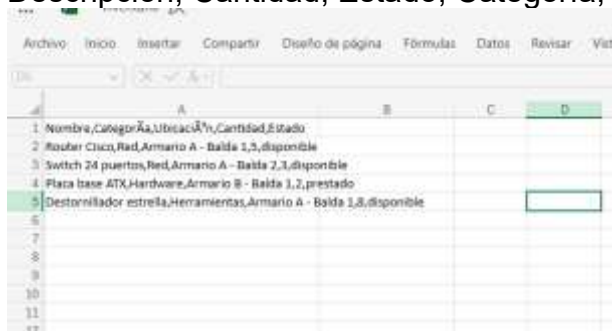


```

=== INVENTARIO ===
Nombre: Router Cisco
Categoría: Red
Ubicación: Armario A - Balda 1
Cantidad: 5
Estado: disponible
-----
Nombre: Switch 24 puertos
Categoría: Red
Ubicación: Armario A - Balda 2
Cantidad: 3
Estado: disponible
-----
Nombre: Placa base ATX
Categoría: Hardware
Ubicación: Armario B - Balda 1
Cantidad: 2
Estado: prestado
-----
Nombre: Destornillador estrella
Categoría: Herramientas
Ubicación: Armario A - Balda 1
Cantidad: 8
Estado: disponible
  
```

6.2 Exportación CSV

La aplicación permite exportar el inventario completo en formato CSV para su uso en hojas de cálculo. El archivo generado contiene las columnas: Nombre, Descripción, Cantidad, Estado, Categoría, Ubicación.



	A	B	C	D
1	Nombre,Categoría,Ubicación,Cantidad,Estado			
2	Router Cisco,Red,Armario A - Balda 1,5,disponible			
3	Switch 24 puertos,Red,Armario A - Balda 2,3,disponible			
4	Placa base ATX,Hardware,Armario B - Balda 1,2,prestado			
5	Destornillador estrella,Herramientas,Armario A - Balda 1,8,disponible			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

7. Webgrafía

Fuentes consultadas durante el desarrollo del manual y la aplicación:

Documentación de MySQL

Apache NetBeans IDE

Maven Repository - MySQL Connector

Licencia MIT

AWS Academy - Documentación EC2

Patron DAO en Java

Patron Singleton en Java

Claude